중등 **1학년**

2020년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 1	**2.** 2	**3.** 10
4. 4	**5.** 2	**6.** 13
7. 2	**8.** 150	**9.** 360
10. 5	**11.** 5	**12.** 6
13. 9	**14.** 19	**15.** 104
16. 56	**17.** 245	**18.** 178
19. 11	**20.** 15	**21.** 59
22. 7	**23.** 5	**24.** 11
25. 101		

1. $\frac{x}{3}=\frac{1}{3}\times x$, 즉 x가 1번 곱해져 있으므로 차수는 1이다.

2. $2\times5\times5=2\times5^2$이므로
$\square=2$

3. $12\div\frac{6}{5}=12\times\frac{5}{6}=10$

4. $(-a)^2=(-2)^2=(-2)\times(-2)=4$

5. 위와 아래에 있는 면이 서로 평행하고 합동인 원으로 이루어진 입체도형을 원기둥이라고 한다.
㉡, ㉣ 위에는 면이 없고 아래에만 면이 있다.
㉢ 위와 아래에 있는 면이 서로 평행하고 합동이지만 원이 아니다.
㉤ 위와 아래에 있는 면이 합동이 아니다.
따라서 원기둥은 ㉠, ㉥의 2개이다.

6. $\frac{6}{13}$의 역수는 $\frac{13}{6}$이므로 $a=\frac{13}{6}$
$\frac{1}{6}$의 역수는 6이므로 $b=6$
$\therefore a\times b=\frac{13}{6}\times6=13$

7. $-2x+5y+3x-6y=-2x+3x+5y-6y$
$=(-2+3)x+(5-6)y$
$=x-y$
따라서 $a=1$, $b=-1$이므로
$a-b=1-(-1)=2$

8. (남학생 수)$=350\times\frac{3}{3+4}=350\times\frac{3}{7}=150$(명)

9. 햄스터가 쳇바퀴를 한 바퀴 돌았을 때, 햄스터가 달린 거리는 쳇바퀴의 원주와 같다.
따라서 쳇바퀴를 5바퀴 돌았을 때, 햄스터가 달린 거리는
$(12\times2\times3)\times5=360$ (cm)

10. $75=3\times5^2$이므로 $75\times a=3\times5^2\times a$가 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려면 소인수 3의 지수가 짝수가 되어야 한다.
따라서 곱해야 할 가장 작은 자연수는 3이므로 $a=3$
이때 $75\times3=(3\times5^2)\times3=(3\times5)^2=15^2$이므로 $b=15$
$\therefore \frac{b}{a}=\frac{15}{3}=5$

11. $588=2^2\times3\times7^2$이므로
$2^a\times3^3\times7^4$
$2^3\times3^b\times7^c$
(최대공약수)$=2^2\times3\times7^2$
따라서 $a=2$, $b=1$, $c=2$이므로
$a+b+c=2+1+2=5$

12. $5+\left\{3-(-2)\times\left(-\frac{1}{2}\right)^2\right\}\div\frac{7}{2}$
$=5+\left\{3-(-2)\times\frac{1}{4}\right\}\div\frac{7}{2}$
$=5+\left\{3-\left(-\frac{1}{2}\right)\right\}\div\frac{7}{2}$
$=5+\left(3+\frac{1}{2}\right)\div\frac{7}{2}$
$=5+\frac{7}{2}\times\frac{2}{7}$
$=5+1$
$=6$

13. $56.25\div2.5=22.5$이므로 넓이가 56.25 m^2인 벽을 모두 칠하는 데 필요한 페인트의 양은 $22.5\times0.6=13.5$ (L)
이때 페인트 한 통에 들어 있는 페인트의 양이 1.5 L이므로
$13.5\div1.5=9$
따라서 벽을 모두 칠하는 데 필요한 페인트는 9통이다.

14. 색 테이프를 1.4 cm씩 겹치게 한 줄로 이어 붙였으므로 색 테이프를 한 장씩 이어 붙일 때마다 색 테이프의 전체 길이는 $10.9-1.4=9.5$ (cm)씩 늘어난다.
이때 처음 색 테이프 1장을 제외한 이어 붙인 색 테이프의 수를 □장이라고 하면
$10.9+9.5\times\square=181.9$, $9.5\times\square=171$
$\therefore \square=171\div9.5=18$
따라서 필요한 색 테이프는 $18+1=19$(장)

15. $-\frac{13}{3}=-\frac{65}{15}$, $\frac{16}{5}=\frac{48}{15}$, 즉 $-\frac{65}{15}<\frac{a}{15}<\frac{48}{15}$을 만족하는 정수 a의 값은 $-64, -63, \cdots, -1, 0, 1, \cdots, 47$이므로 그 개수는
$64+1+47=112$(개)

이때 $\frac{a}{15}$가 정수가 되게 하는 정수 a의 값은

$-60, -45, -30, -15, 0, 15, 30, 45$의 8개이므로 구하는 정수 a의 개수는
$112-8=104$(개)

16. $40\,\%=\frac{40}{100}=\frac{2}{5}$이고,

(겹쳐진 부분의 넓이)$=$(㈎의 넓이)$\times\frac{2}{5}=$(㈏의 넓이)$\times\frac{3}{7}$

이므로

(㈎의 넓이)$\times\frac{2}{5}=$(㈏의 넓이)$\times\frac{3}{7}$에서

(㈎의 넓이) : (㈏의 넓이)$=\frac{3}{7}:\frac{2}{5}$

$=\left(\frac{3}{7}\times35\right):\left(\frac{2}{5}\times35\right)$

$=15:14$

이때 (㈏의 넓이)$=\square\,\text{cm}^2$라고 하고 비례식을 세우면
$15:14=60:\square$, $15\times\square=14\times60$
$15\times\square=840$, $\square=56$
따라서 ㈏의 넓이는 $56\,\text{cm}^2$이다.

17. 한 변에 놓인 바둑돌의 개수와 정오각형에 있는 바둑돌의 총개수를 표로 나타내면 다음과 같다.

한 변에 놓인 바둑돌의 개수(개)	2	3	4	$\cdots$	n
정오각형에 있는 바둑돌의 총개수(개)	1×5	2×5	3×5	$\cdots$	$(n-1)\times5$

따라서 한 변에 놓인 바둑돌의 개수가 50개인 정오각형에 있는 바둑돌의 총개수는
$(50-1)\times5=245$(개)

18. (새로운 사다리꼴의 윗변의 길이)

$=(3a-4)\times\left(1-\frac{10}{100}\right)$

$=(3a-4)\times\frac{90}{100}$

$=\frac{27a-36}{10}$

(새로운 사다리꼴의 아랫변의 길이)

$=(2a+5)\times\left(1+\frac{40}{100}\right)$

$=(2a+5)\times\frac{140}{100}$

$=\frac{14a+35}{5}$

∴ (새로운 사다리꼴의 넓이)

$=\frac{1}{2}\times\left(\frac{27a-36}{10}+\frac{14a+35}{5}\right)\times40$

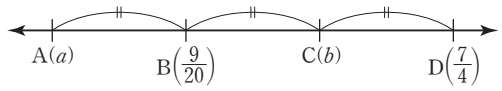
$=20\times\left(\frac{27a-36+28a+70}{10}\right)$

$=2\times(55a+34)$

$=110a+68$

따라서 $m=110$, $n=68$이므로
$m+n=110+68=178$

19. 네 점 A, B, C, D를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



위 수직선에서 두 점 B, D 사이의 거리는

$\frac{7}{4}-\frac{9}{20}=\frac{35}{20}-\frac{9}{20}=\frac{26}{20}=\frac{13}{10}$

이때 두 점 B, C 사이의 거리와 두 점 C, D 사이의 거리가 서로 같으므로 두 점 B, C 사이의 거리는

$\frac{13}{10}\times\frac{1}{2}=\frac{13}{20}$

따라서 점 C의 좌표는

$\frac{9}{20}+\frac{13}{20}=\frac{22}{20}=\frac{11}{10}$, 즉 $b=\frac{11}{10}$

두 점 A, B 사이의 거리와 두 점 B, C 사이의 거리가 서로 같으므로 점 A의 좌표는

$\frac{9}{20}-\frac{13}{20}=-\frac{4}{20}=-\frac{1}{5}$, 즉 $a=-\frac{1}{5}$

∴ $-\frac{2b}{a}=\left(-2\times\frac{11}{10}\right)\div\left(-\frac{1}{5}\right)=-2\times\frac{11}{10}\times(-5)=11$

20. 전체 스마트폰 판매량을 x대, 스마트폰 판매에 대한 전체 매출액을 y원이라고 하고 A, B 두 스마트폰의 판매량과 매출액을 표로 나타내면 다음과 같다.

	판매량	매출액
A 스마트폰	$\frac{20}{100}x$대	$\frac{30}{100}y$원
B 스마트폰	$\frac{25}{100}x$대	$\frac{40}{100}y$원

이때 (판매량)$\times$(판매 가격)$=$(매출액)이므로

$\frac{20}{100}x\times p=\frac{30}{100}y$에서 $p=\frac{3y}{2x}$

$\frac{25}{100}x\times q=\frac{40}{100}y$에서 $q=\frac{8y}{5x}$

∴ $\frac{16p}{q}=\left(16\times\frac{3y}{2x}\right)\div\frac{8y}{5x}=\frac{24y}{x}\times\frac{5x}{8y}=15$

21. $a=-\frac{7}{4}$, $b=-\frac{3}{2}$ 또는 $a=-\frac{3}{2}$, $b=-\frac{7}{4}$일 때, $a+b$의 값이 가장 작고, $a\times b$의 값이 가장 크므로

$A=\left(-\frac{7}{4}\right)+\left(-\frac{3}{2}\right)=\left(-\frac{7}{4}\right)+\left(-\frac{6}{4}\right)=-\frac{13}{4}$

$B=\left(-\frac{7}{4}\right)\times\left(-\frac{3}{2}\right)=\frac{21}{8}$

$a=-\frac{7}{4}$, $b=\frac{5}{2}$일 때, $a-b$의 값이 가장 작으므로

$C=\left(-\frac{7}{4}\right)-\frac{5}{2}=\left(-\frac{7}{4}\right)-\frac{10}{4}=-\frac{17}{4}$

$a=\frac{5}{2}$, $b=\frac{2}{3}$일 때, $a\div b$의 값이 가장 크므로

$D=\frac{5}{2}\div\frac{2}{3}=\frac{5}{2}\times\frac{3}{2}=\frac{15}{4}$

∴ $8(A+B-C+D)$

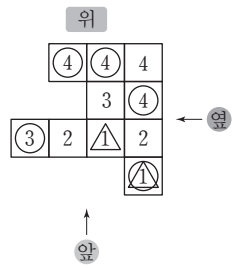
$=8\times\left\{\left(-\frac{13}{4}\right)+\frac{21}{8}-\left(-\frac{17}{4}\right)+\frac{15}{4}\right\}$

$=8\times\frac{(-26)+21+34+30}{8}$

$=8\times\frac{59}{8}$

$=59$

22. 쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 쌓기나무의 개수를 쓴 것은 오른쪽 그림과 같다.



(i) ○표를 한 칸은 쌓기나무를 빼면 앞이나 옆에서 본 모양이 변하므로 쌓기나무를 빼면 안 된다.

(ii) △표를 한 칸은 쌓기나무를 빼면 위에서 본 모양이 변하므로 쌓기나무를 빼면 안 된다.

(iii) ○, △표를 제외한 칸 중에서 2가 쓰여 있는 칸에서는 1개, 3이 쓰여 있는 칸에서는 2개, 4가 쓰여 있는 칸에서는 3개까지 쌓기나무를 뺄 수 있다.

(i)~(iii)에서 쌓기나무를 최대 1+1+2+3=7(개)까지 빼내어도 위, 앞, 옆에서 본 모양이 변하지 않는다.

23. 한 자리의 소수는 2, 3, 5, 7뿐이므로 $\overline{abc0}$으로 가능한 수는 7530, 7520, 7320, 5320이다. ($\because a>b>c$)

이때 각각의 경우에 따른 $\overline{abc0}$의 약수의 개수를 구하면 다음과 같다.

(i) $7530=2\times3\times5\times251$이므로 약수의 개수는
$(1+1)\times(1+1)\times(1+1)\times(1+1)=16$(개)

(ii) $7520=2^5\times5\times47$이므로 약수의 개수는
$(5+1)\times(1+1)\times(1+1)=24$(개)

(iii) $7320=2^3\times3\times5\times61$이므로 약수의 개수는
$(3+1)\times(1+1)\times(1+1)\times(1+1)=32$(개)

(iv) $5320=2^3\times5\times7\times19$이므로 약수의 개수는
$(3+1)\times(1+1)\times(1+1)\times(1+1)=32$(개)

(i)~(iv)에서 약수의 개수가 가장 적은 네 자리의 자연수는 7530이다.

따라서 $x=7$, $y=5$, $z=3$이므로
$x-y+z=7-5+3=5$

24. 주어진 자연수 $x\times5+y\times4\times10^5+z\times7\times10^{15}$는 일의 자리의 숫자가 5의 배수이므로 5의 배수이다. 즉 주어진 자연수가 3의 배수가 되는 순서쌍 (x, y, z)를 구하면 된다.

자연수 $x\times5+y\times4\times10^5+z\times7\times10^{15}$이 3의 배수가 되기 위해서는 $5x+4y+7z$가 3의 배수이어야 한다. 그런데

$$\begin{aligned}5x+4y+7z&=3x+2x+3y+y+6z+z\\&=(3x+3y+6z)+(2x+y+z)\\&=3(x+y+2z)+(2x+y+z)\end{aligned}$$

이므로 $2x+y+z$가 3의 배수이어야 한다.

이때 x, y, z는 각각 6 미만의 자연수이므로 $4\le2x+y+z\le20$이다.

따라서 가능한 $2x+y+z$의 값은 6, 9, 12, 15, 18이다.

(i) $2x+y+z=6$일 때, (1, 1, 3), (1, 2, 2)의 2가지

(ii) $2x+y+z=9$일 때,
(1, 2, 5), (1, 3, 4), (2, 2, 3)의 3가지

(iii) $2x+y+z=12$일 때,
(1, 5, 5), (2, 3, 5), (2, 4, 4), (3, 3, 3)의 4가지

(iv) $2x+y+z=15$일 때, (3, 4, 5)의 1가지

(v) $2x+y+z=18$일 때, (4, 5, 5)의 1가지

(i)~(v)에서 주어진 자연수 $x\times5+y\times4\times10^5+z\times7\times10^{15}$이 15의 배수가 되는 순서쌍 (x, y, z)는 모두 11가지이다.

25. A, B 두 시험에 합격한 응시자 수를 각각 a명, b명이라고 하면

A, B 두 시험에 모두 합격한 응시자 수는 각각 $\frac{1}{2}a$명, $\frac{2}{5}b$명

이므로 $\frac{1}{2}a=\frac{2}{5}b$ $\quad\therefore b=\frac{5}{4}a$ ····· ㉠

(A 시험에만 합격한 응시자 수)
=(A 시험에 합격한 응시자 수)
−(A, B 두 시험에 모두 합격한 응시자 수)
$=a-\frac{1}{2}a=\frac{1}{2}a$(명)

(B 시험에만 합격한 응시자 수)
=(B 시험에 합격한 응시자 수)
−(A, B 두 시험에 모두 합격한 응시자 수)
$=b-\frac{2}{5}b=\frac{3}{5}b=\frac{3}{5}\times\frac{5}{4}a=\frac{3}{4}a$(명) ($\because$ ㉠)

(A, B 두 시험 중 적어도 한 시험에 합격한 응시자 수)
=(A, B 두 시험에 모두 합격한 응시자 수)
+(A 시험에만 합격한 응시자 수)
+(B시험에만 합격한 응시자 수)
$=\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}a+\frac{3}{4}a=\frac{7}{4}a$(명)

한편 A, B 두 시험에 모두 불합격한 응시자 수가 전체 응시자 수의 23 %이므로 A, B 두 시험 중 적어도 한 시험에 합격한 응시자 수, 즉 $\frac{7}{4}a$명은 전체의 77 %이다.

따라서 전체 응시자 수를 S명이라고 하면

$\frac{7}{4}a=S\times\frac{77}{100}$ $\quad\therefore a=\frac{11}{25}S$(명)

$$(\text{A 시험의 합격률})=\frac{(\text{A 시험에 합격한 응시자 수})}{(\text{전체 응시자 수})}\times100$$
$$=\frac{\frac{11}{25}S}{S}\times100=44\,(\%)$$

따라서 A 시험의 불합격률은 100−44=56 (%)이므로 $p=56$

한편 $b=\frac{5}{4}a=\frac{5}{4}\times\frac{11}{25}S=\frac{11}{20}S$(명)이므로

$$(\text{B 시험의 합격률})=\frac{(\text{B 시험에 합격한 응시자 수})}{(\text{전체 응시자 수})}\times100$$
$$=\frac{\frac{11}{20}S}{S}\times100=55\,(\%)$$

따라서 B 시험의 불합격률은 100−55=45 (%)이므로 $q=45$

$\therefore p+q=56+45=101$